

第 11 讲 电磁感应

【知识概要】

一、电磁感应现象

1. 电磁感应现象

当穿过闭合电路的磁通量 发生变化 时，电路中有 感应电流 产生的现象。

2. 产生感应电流的条件

(1) 条件：穿过闭合电路的磁通量 发生变化。

(2) 特例：闭合电路的一部分导体在磁场内做 切割磁感线 的运动。

3. 电磁感应现象的实质

产生 感应电动势，如果电路闭合，则有 感应电流；如果电路不闭合，则只有 感应电动势 而无感应电流。

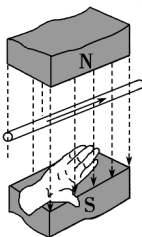
二、感应电流方向的判定

1. 楞次定律

(1) 内容：感应电流的磁场总要 阻碍 引起感应电流的 磁通量 的变化。

(2) 适用范围：适用于一切回路 磁通量 变化的情况。

2. 右手定则



(1) 使用方法。

① 让磁感线穿入 右 手手心。

② 使大拇指指向 导体运动 的方向。

③ 则其余四指指向 感应电流 的方向。

(2) 适用范围：适用于 部分导体 切割磁感线的情况。

三、法拉第电磁感应定律

1. 感应电动势

(1) 概念：在 电磁感应 现象中产生的电动势。

(2) 产生条件：只要穿过回路的 磁通量 发生变化，就能产生感应电动势，与电路是否闭合无关。

(3) 方向判断：产生感应电动势的那部分电路(导体或线圈)相当于电源，电源的正、负极可由 右手定则 或 楞次定律 判断。

2. 法拉第电磁感应定律

(1) 内容：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的 磁通量的变化率 成正比。

(2) 公式： $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ ，其中 n 为线圈匝数。

(3) 感应电流与感应电动势的关系：遵循闭合电路的 欧姆 定律，即 $I = \frac{E}{R}$ 。

3. 导体切割磁感线的情形

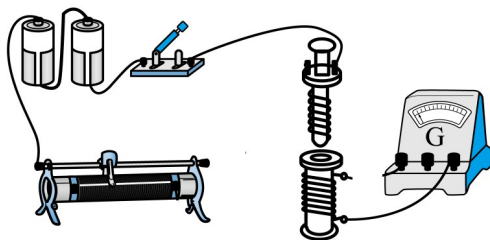
- (1)垂直切割： $E = Blv$ ，式中 l 为导体切割磁感线的有效长度。
 (2)不垂直切割： $E = Blv\sin \theta$ ，式中 θ 为 v 与 B 的夹角。
 (3)匀速转动：导体棒在垂直匀强磁场方向以角速度 ω 绕一端转动切割磁感线时， $E = \frac{1}{2}Bl^2\omega$ 。

【例题】

一、楞次定律

1834 年，物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上，总结出一条判断感应电流方向的规律，称为楞次定律。楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。

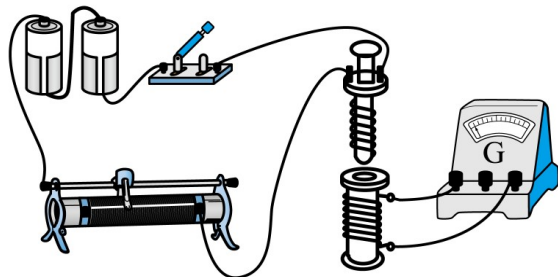
例1. 如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置。



- (1) 将图中所缺的导线补接完整；
 (2) 如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上开关后可能出现的情况有：(选填“向左偏”或“向右偏”) 将原线圈迅速插入副线圈时，灵敏电流计指针将_____；原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，灵敏电流计指针_____；
 (3) 在做“研究电磁感应现象”实验时，如果副线圈两端不接任何元件，则副线圈电路中将()
 A. 因电路不闭合，无电磁感应现象
 B. 有电磁感应现象，但无感应电流，只有感应电动势
 C. 不能用楞次定律判断感应电动势方向

【答案】 (1) 见解析 (2) 向右偏；向左偏 (3) BD

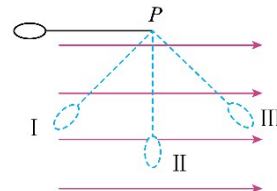
【解析】 (1) 如图。



(2) 闭合电键磁通量增加，指针向右偏转，将原线圈迅速插入副线圈，磁通量增加，则灵敏电流计的指针将右偏转一下；原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，电阻增大则电流减小，穿过副线圈的磁通量减小，则灵敏电流计指针向左偏转一下。

(3) 如果副线圈两端不接任何元件,线圈中仍有磁通量的变化,有电磁感应现象,仍会产生感应电动势,没有感应电流存在,但是可根据楞次定律来确定感应电流的方向,从而可以判断出感应电动势的方向,故 B 正确,AC 错误。

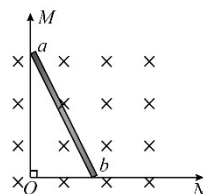
例2. 如图所示,一线圈用细杆悬于 P 点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在匀强磁场中运动,磁场的方向如图所示,已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置 I、II、III 时(位置 II 正好是细杆竖直时线圈所处的位置),线圈内的感应电流(顺着磁场方向看去)()



- A. I、II、III 位置均是顺时针方向
- B. I、II、III 位置均是逆时针方向
- C. I 位置是顺时针方向, II 位置为 0, III 位置是逆时针方向
- D. I 位置是逆时针方向, II 位置为 0, III 位置是顺时针方向

【答案】D **【解析】**由图可知,当线圈从 I 位置运动到最低点 II 位置过程中,穿过线圈的磁通量增加,根据楞次定律可知,线圈中感应电流的方向顺着磁场方向看是逆时针;II 位置时运动的方向与磁感线的方向平行,感应电流是零;当线圈从最低点 II 运动到 III 位置的过程中,穿过线圈的磁通量减少,根据楞次定律可知,线圈中感应电流的方向顺着磁场方向看是顺时针,故 D 正确,ABC 错误。

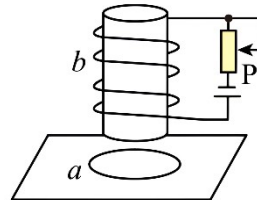
例3. 如图所示,光滑金属导轨框架 MON 竖直放置,水平方向的匀强磁场垂直 MON 平面。金属棒 ab 从 $\angle abO=60^\circ$ 位置由静止释放。在重力的作用下,棒 ab 的两端沿框架滑动。在棒 ab 由图示位置滑动到水平位置的过程中,棒 ab 中感应电流的方向是()



- A. 始终由 a 到 b
- B. 始终由 b 到 a
- C. 先由 a 到 b , 再由 b 到 a
- D. 先由 b 到 a , 再由 a 到 b

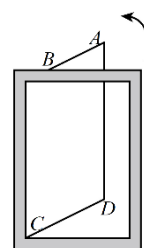
【答案】D **【解析】**以 ab 棒与直角滑轨组成的回路为研究对象,由几何规律可知,当夹角为 45° 时,组成的线圈面积最大,故由图示位置开始变化时,穿过的回路的磁通量先增大,由楞次定律可知,产生的感应电流为逆时针,当越过夹角为 45° 后,穿过的回路的磁通量在减小,由楞次定律可知,产生的感应电流为顺时针,故电流先由 b 到 a , 再由 a 到 b , 故选 D。

例4. 如图所示,圆形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b ,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合回路。若将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动,线圈 a 对水平桌面的压力将_____ (填“增大”或“减小”),线圈有_____ (填“扩大”或“缩小”)的趋势。



【答案】增大; 缩小 **【解析】**开始时线圈 a 对桌面的压力等于线圈 a 的重力,当滑动触头向下滑动时,穿过线圈 a 的磁通量增加,故只有线圈面积减少或远离线圈 b 时才能阻碍磁通量的增加,故线圈 a 有远离 b 的趋势,故线圈 a 对水平桌面的压力将增大,且有收缩的趋势。

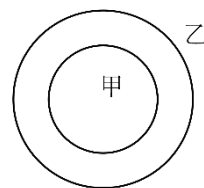
例5. 如图，合肥一中某教室墙上有一朝南的钢窗，将钢窗右侧向外打开 45° ，在这一过程中，以推窗人的视角来看，下列说法正确的是（ ）。



- A. AB 边切割地磁场过程中可以等效成一个左负右正的电源
- B. 钢窗中有顺时针电流
- C. 钢窗有收缩趋势
- D. B 点电势高于 C 点

【答案】D **【解析】A.** 合肥所处地磁场的水平分量由南指向北，竖直分量竖直向下；将朝南的钢窗右侧向外打开 45° ，根据右手定则可知 AB 边切割地磁场过程中可以等效成一个左正右负的电源，故 A 错误；BCD. 钢窗右侧向外打开过程，向北穿过窗户的磁通量减少，根据楞次定律可知，感应电流产生的磁场方向由南指向北，以推窗人的视角来看，感应电流为逆时针电流，同时根据“增缩减扩”推论可知，钢窗有扩张趋势；由于流过 BC 边的电流方向由 B 到 C ，所以 B 点电势高于 C 点，故 BC 错误，D 正确。

例6. 如图所示两个圆环甲、乙，外环乙是不带电的金属圆环，内环甲是带负电的绝缘体，让内环甲逆时针加速转动，则在外环乙上会产生感应电流，下列说法正确的是（ ）。

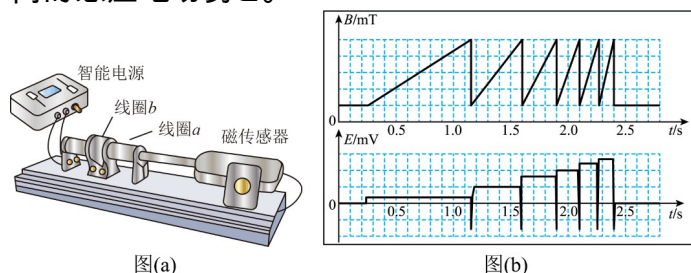


- A. 外环乙有扩张的趋势
- B. 外环乙有收缩的趋势
- C. 外环乙上会产生顺时针方向电流
- D. 外环乙上会产生逆时针方向电流

【答案】AD **【解析】内环甲是带负电的绝缘体，让内环甲逆时针加速转动，则内环甲形成的电流增大，产生的磁场变强，由于内环甲形成的电流方向为顺时针，根据右手螺旋定则可知，内环甲内部的磁场方向垂直纸面向里，内环甲外部的磁场方向垂直纸面向外；则穿过外环乙的磁通量向里增大，根据楞次定律可知，外环乙上会产生逆时针方向电流；由于外环乙所处位置的磁场方向垂直纸面向外，根据左手定则可知于外环乙产生的逆时针方向电流每一小电流元受到的安培力均背向圆心向外，所以外环乙有扩张的趋势。**

二、感生电动势

例7. 该小组利用如图 (a) 所示装置验证感应电动势大小与磁通量变化率之间的关系。线圈匝数和面积均不变，通过调节智能电源在线圈 a 中产生可控的变化的磁场，用磁传感器测量线圈 b 内的磁感应强度 B ，用电压传感器测量线圈 b 内的感应电动势 E 。



(1) 观察图 (b) 图像，可得：在线圈 b 中产生恒定感应电动势的条件是_____

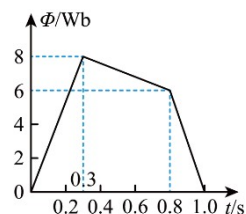
: 感应电动势的大小与_____有关。

(2) 为了进一步确定定量关系, 可利用图(b) 中的信息, 做出_____

- A. $E-\Delta B$ 图像 B. $E-\Delta\phi$ 图像 C. $E-\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 图像 D. $E-\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 图像

(3) 实验中, 通过一单匝闭合线圈的磁通量为 Φ , Φ 随时间 t 的变化规律如图, 下列说法正确的是 ()

- A. 0~0.3s 时间内线圈中的感应电动势均匀增加
B. 第 0.6s 末线圈中的感应电动势是 4V
C. 第 0.9s 末线圈中的感应电动势的值比第 0.2s 末的小
D. 第 0.2s 末和第 0.4s 末的感应电动势的方向相同

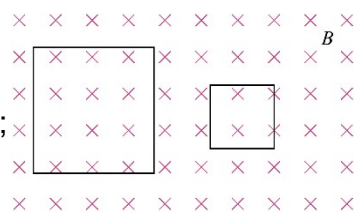


(4) 探究得到法拉第电磁感应定律后, 小组做了这样的实验。如图所示, 匀强磁场的磁感应强度 B 随时间均匀增大, 两导线框均为正方形, 边长之比为 2:1, 匝数之比 2:1。若两线框由相同导线做成, 则两线框中感应电动势之比_____;

感应电流之比_____;

消耗的电功率之比_____;

相同时间内通过导线某横截面的电量之比_____。



【答案】(1) 磁感应强度 B 随时间均匀变化, 磁感应强度 B 的变化率; (2) C; (3) B; (4) 8:1, 2:1, 8:1, 2:1

【详解】(1) 由图(b) 图像可知, 在线圈 b 中产生恒定感应电动势的条件是: 线圈 b 内的磁感应强度 B 随时间 t 均匀变化。感应电动势的大小与线圈 b 内的磁感应强度 B 随时间的变化有关, 即与磁感应强度 B 的变化率有关。

(2) 由产生恒定感应电动势的条件可知, 线圈面积不变, 应作出感应电动势 E 与磁感应强度变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 的图像。故选 C。

(3) A. 根据法拉第电磁感应定律有 $E = n \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, 由图像得 0~0.3s 内线圈中的磁通量均匀增加, 所以 0~0.3s 内线圈中的电动势不变, 故 A 错误; B. 0.3s~0.8s 内线圈中的感应电动势大小是 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{2}{0.5} \text{V} = 4\text{V}$, 故 B 正确; C. 第 0.9s 末线圈中的瞬时电动势大小是 $E_1 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{6}{0.2} \text{V} = 30\text{V}$, 第 0.2s 末线圈中的瞬时电动势大小是 $E_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{8}{0.3} \text{V} = 26.67\text{V} < 30\text{V}$ 故 C 错误; D. 0~0.3s 磁通量增加, 0.3s~0.8s 磁通量减少, 则第 0.2s 末和 0.4s 末的瞬时电动势的方向相反, 故 D 错误。

(4) 两导线框面积之比 $S_1:S_2 = 4:1$ 根据法拉第电磁感应定律有 $E = n \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = n \frac{\Delta B}{\Delta t} S$, n 的比是 2:1, 磁感应强度 B 随时间均匀增大, 则 $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 相同, 两线框中感应电动

势之比 $E_1:E_2=8:1$ ；根据电阻定律有 $R=\rho\frac{4L}{s}$ ，考虑到匝数，两线框的电阻之比 $R_1:R_2=4:1$ ，感应电流之比 $I_1:I_2=\frac{E_1}{R_1}:\frac{E_2}{R_2}=2:1$ ；消耗的电功率之比 $P_1:P_2=I_1^2R_1:I_2^2R_2=8:1$ ，相同时间内通过导线某横截面的电量之比 $q_1:q_2=\frac{I_1}{t}:\frac{I_2}{t}=2:1$ 。

三、动生电动势

例8. 阻值不计的平行光滑金属导轨与水平面夹角为 θ ，导轨间距为 d ，下端接一阻值为 R 的定值电阻，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场垂直于导轨平面向上。质量为 m 的金属杆 ab 以沿导轨平面向上的初速度 v_0 从导轨底端开始运动，然后又返回到出发位置。在运动过程中， ab 与导轨垂直且接触良好， ab 接入电路的电阻为 r ，不计空气阻力，重力加速度为 g 。

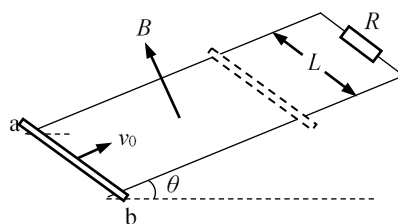
- (1) ab 开始运动时的加速度大小 $a=$ _____；
- (2) 分析并说明 ab 在整个运动过程中速度、加速度的变化情况；
- (3) 金属杆由静止开始沿导轨运动距离 L 时，速度恰好达到最大。则在此过程中

A. 金属杆中的电流由 M 流向 N

B. 通过定值电阻的电荷量为 $\frac{BLd}{R+r}$

C. 金属杆运动的最大速度为 $\frac{mgR\sin\theta}{B^2d^2}$

D. 金属杆与定值电阻产生的热量之比为 $R:r$



【答案】(1) $g\sin\theta + \frac{B^2d^2v_0}{m(R+r)}$ ；(2) 见解析；(3) B

【详解】(1) 对初始状态的 ab 受力分析，根据牛顿第二定律，得 $mg\sin\theta + BId = ma$ 。对回路分析，有 $I = \frac{E}{R+r} = \frac{Bdv_0}{R+r}$ ，解得 $a = g\sin\theta + \frac{B^2d^2v_0}{m(R+r)}$ 。

(2) 上滑过程：由第(1)问中的分析可知，上滑过程加速度大小表达式为

$a_{\pm} = g\sin\theta + \frac{B^2d^2v}{m(R+r)}$ 。上滑过程， a 、 v 反向，做减速运动。上滑过程 v 减小

则 a 减小，可知杆上滑时做加速度逐渐减小的减速运动。下滑过程：由牛顿第

二定律，对 ab 受力分析得 $mg\sin\theta - \frac{B^2d^2v}{R+r} = ma_{\downarrow}$ ，解得 $a_{\downarrow} = g\sin\theta - \frac{B^2d^2v}{m(R+r)}$ 。

因 a 与 v 同向, ab 做加速运动。下滑过程 v 增加, a 减小, 杆下滑时做加速度逐渐减小的加速运动。若 a 减为零, 则杆匀速运动。

(3) A. 由楞次定律可得感应电流的方向为逆时针, 即由 N 流向 M 。故 A 错误;

B. 根据法拉第电磁感应定律, 可得 $E = \frac{\Delta\Phi}{t}$, $\Delta\Phi = B\Delta L$, 又 $I = \frac{E}{R+r}$, $q = It$; 联

立解得 $q = \frac{B\Delta L}{R+r}$, 故 B 正确; C. 金属杆运动的速度达到最大时, 根据力的平衡

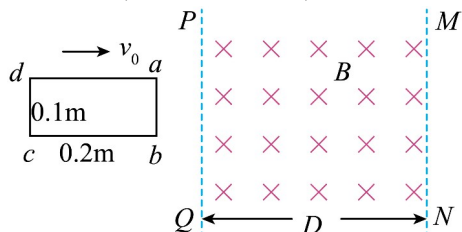
条件有 $mg \sin \theta = BId$, 且 $I = \frac{Bdv_m}{R+r}$ 。联立解得 $v_m = \frac{mg \sin \theta (R+r)}{B^2 d^2}$ 故 C 错误; D. 流

过金属杆与电阻 R 的电流相同, 根据 $Q = I^2 R t$ 可知金属杆与电阻 R 产生的热量之

比为 $r:R$ 。故 D 错误。

四、刹车装置

例9. 某模型小组用小车探究电磁阻拦的效果如图所示(俯视), 在遥控小车底面安装有单匝矩形金属线框(线框与水平地面平行), 小车以初速度 v_0 向右通过竖直向下的有界匀强磁场。已知小车总质量 $m=0.2\text{kg}$, 金属框宽为 0.1m 、长为 0.2m , 电阻 $R=2\Omega$, 磁场宽度 $D=0.4\text{m}$, 磁感应强度 $B=1\text{T}$, 不计摩擦。



(1) 若 $v_0=4\text{m/s}$, 则 ab 边刚进入磁场时, 线框中产生的感应电流大小为__

A, 电势差 U_{ab} 为_____ V; 小车的加速度大小为_____ m/s^2 。

(2) 若 cd 边刚离开磁场边界 MN 时, 小车速度恰好为零。

① 线框穿过磁场的过程中, 感应电流的方向()

A. 均为 $abcd$ B. 均为 $adcba$

C. 先 $abcd$ 再 $adcba$ D. 先 $adcba$ 再 $abcd$

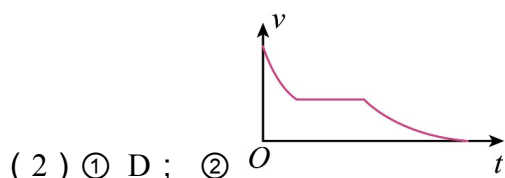
② 定性画出小车运动的速度 v 随时间 t 变化的关系图像;



③ 求线框在进入磁场的过程中, 通过导线截面的电量 q ;

④ 某同学认为“线框进出磁场过程速度变化量相等, 且进入磁场过程的发热量大于穿出磁场过程的发热量”, 请分析论证该观点。

【答案】(1) 0.2 ; $\frac{1}{3}$; 0.1

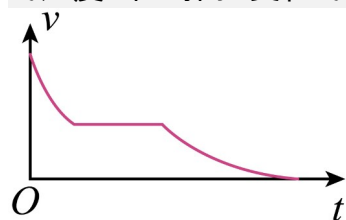


(2) ① D; ② O ; ③ 0.01C ; ④ 见解析

【详解】(1) 由 $E = BLv_0$ ， $I = \frac{E}{R}$ ，可得 $I = 0.2\text{A}$ 。 U_{ab} 是路端电压，外电阻即 $adcb$ 部分的电阻，占总电阻的 $\frac{5}{6}$ ，所以 $U_{ab} = IR_{adcb} = \frac{1}{3}\text{V}$ 。小车受到的安培力为 $F = BIL$ ，由牛顿第二定律 $F = ma$ 解得 $a = 0.1\text{m/s}^2$ 。

(2) ① 由楞次定律，进入过程电流方向 $adcba$ ，穿出过程电流方向为 $abcda$ 。故选 D。

② 由上述分析可知，小车在进入磁场、穿出磁场时的加速度为 $a = \frac{B^2 L^2 v}{mR}$ 。 ab 边进入磁场后，受到向左的安培力，且安培力逐渐减小，线框做加速度减小的减速运动，线框全部进入磁场后，线框中没有感应电流，不受安培力作用，线框做匀速直线运动， ab 边出磁场后， cd 边切割磁感线，线框中有感应电流， cd 边受到向左的安培力，线框又做加速度减小的减速运动，因此定性画出小车运动的速度 v 随时间 t 变化的关系图像如图所示。



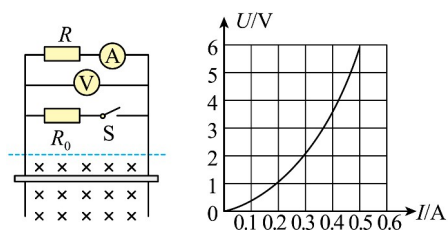
③ 由 $q = \bar{I}t$ ， $\bar{I} = \frac{E}{R}$ ， $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 可得 $q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{BS}{R} = 0.01\text{C}$ 。

④ 由推理可知，安培力大小 $\frac{B^2 L^2 v}{R}$ ，以向右为正方向，穿过磁场边界使用动量定理，在微小时间 Δt 内， $-\frac{B^2 L^2 v}{R} \Delta t = m\Delta v$ ，即 $-\frac{B^2 L^2 \Delta x}{R} = m\Delta v$ ，累加得 $-\frac{B^2 L^2 d}{R} = m(v' - v)$ ，可知进出磁场 d 相等，从而速度变化量相等。由 $F_{\text{安}} = \frac{B^2 L^2 v}{R} = ma$ 可知，进磁场过程中的平均安培力较大，进磁场和出磁场过程的位移相等，由 $W = Fs$ 可知，进磁场过程中克服安培力做功多，因此线框进入磁场过程的发热量大于穿出磁场过程的发热量。

五、非线性元件

例10. 如图所示，竖直放置的足够长光滑平行导轨，宽 $L = 0.75\text{m}$ ，导轨位于垂直于导轨平面向里的匀强磁场中，磁感应强度 $B = 0.8\text{T}$ 。一根电阻不计金属棒跨接在导轨上，上方接如图所示的电路， $R_0 = 10\Omega$ ， R 为一电阻性原件。电键 S 断开时，金属棒由静止释放，其下落到匀速过程中 R 的 $U - I$ 图线如图所示。 g 取 10m/s^2 ，求：

- (1) 金属棒匀速直线运动时的速度大小；
- (2) 金属棒的质量；
- (3) 电键 S 闭合后，经过足够长时间后金属棒的动能。



【答案】 (1) 10m/s (2) 0.03kg (3) $\frac{1}{6}$ J

【详解】 (1) 由图可知，金属棒匀速直线运动时电压表的读数 $U=6\text{V}$ ，电流表的读数 $I=0.5\text{A}$ ，由于不计金属棒内阻，则金属棒产生的感应电动势 $E=U$ 。感应电动势为 $E=BLv_0$ ，解得金属棒匀速直线运动时的速度 $v_0=10\text{m/s}$ 。

(2) 金属棒匀速运动时，根据平衡条件有 $mg=F_{\text{安}}$ ，又 $F_{\text{安}}=BIL$ ，解得 $m=0.03\text{kg}$ 。

(3) 电建 S 闭合后，经过足够长时间后金属棒再次匀速运动，仍有 $mg=F_{\text{安}}=BIL_{\text{总}}$ 。设流过电阻 R 的电流为 I ，则 $I=I_{\text{总}}-\frac{U}{R_0}=0.5-\frac{U}{10}=0.5-0.1U$ ，即 $U=5-10I$ 。

在图 (b) 中作出 $U-I$ 图像，如图所示，该图像与原来 R 的 $U-I$ 图线交点表示金属棒再次匀速运动时的电压和电流。此时 $E'=U=2\text{V}$ ，由 $E'=BLv'$ 解得金属棒再次

匀速运动时的速度 $v'=\frac{10}{3}\text{m/s}$ 。动能为 $E_k=\frac{1}{2}mv'^2=\frac{1}{2}\times 0.03\times\left(\frac{10}{3}\right)^2\text{J}=\frac{1}{6}\text{J}$ 。

【练习】

1. 某老师演示了用超导线圈悬浮一个强磁铁的实验，如图所示，此时强磁铁 N 极朝上。则 ()。

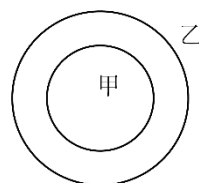


- A. 若将强磁铁从图示位置快速向下拔出，感应电流的方向为顺时针 (俯视)
- B. 若将强磁铁从图示位置快速向下拔出，感应电流的方向为逆时针 (俯视)

C. 将强磁铁 S 极朝上再从下方靠近超导线圈，线圈受引力

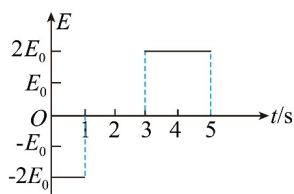
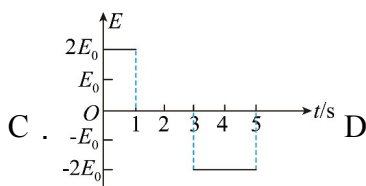
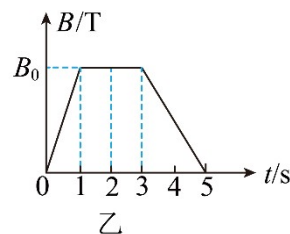
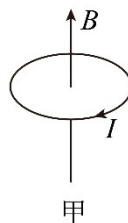
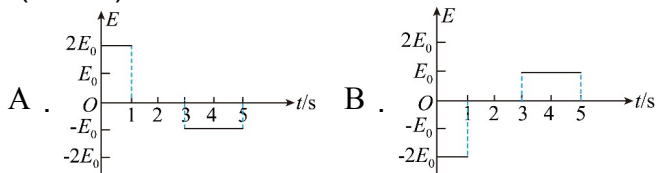
D. 将强磁铁 S 极朝上再从下方靠近超导线圈，线圈受斥力

2. (换) 如图所示两个圆环甲、乙，外环乙是不带电的金属圆环，内环甲是带负电的绝缘体，让内环甲逆时针加速转动，则在外环乙上会产生感应电流，下列说法正确的是 ()。

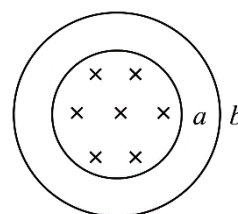


- A. 外环乙有扩张的趋势
- B. 外环乙有收缩的趋势
- C. 外环乙上会产生顺时针方向电流
- D. 外环乙上会产生逆时针方向电流

3. 在竖直向上的匀强磁场中，水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈，规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示，当磁场的磁感应强度 B 随时间 t 按如图乙所示规律变化时，下列各图中能正确表示线圈中感应电动势 E 的变化情况的是 ()。



4. 如图所示， a 、 b 是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环，两环半径之比为 $2:3$ ，其中仅在 a 环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场。



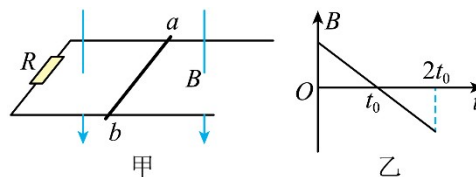
下列说法正确的是 ()。

A. 穿过 a 、 b 两环的磁通量大小之比为 $4:9$

B. a 、 b 两环绕圆心在纸面内转动时，两环中均有感应电流

- C. 磁感应强度 B 增大时, a 、 b 两环中均有逆时针方向的感应电流
 D. 磁感应强度 B 均匀增大时, a 、 b 两环中产生的感应电流之比为 4:9

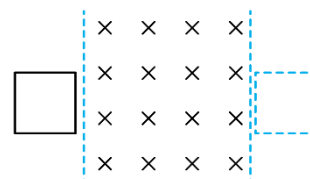
5. 如图甲所示, 两根平行金属导轨置于水平面内, 导轨之间接有电阻 R , 金属棒 ab 与两导轨垂直并保持良好接触, 整个装置放在匀强磁场中, 磁场方向垂直导轨平面向下,



磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示 (以向下为正方向), $t_0 \sim 2t_0$ 时间内 ab 始终保持静止。则下列说法正确的是 ()。

- A. $t_0 \sim 2t_0$ 时间内 ab 中的感应电流方向总是由 b 到 a
 B. $0 \sim t_0$ 时间内 ab 棒所受的安培力向左
 C. $t_0 \sim 2t_0$ 时间内 ab 棒所受的静摩擦力向右
 D. $t_0 \sim 2t_0$ 时间内穿过回路的磁通量逐渐减小

6. 如图所示, 光滑水平面上的正方形导线框, 以某一初速度进入竖直向下的匀强磁场并最终完全穿出。线框的边长小于磁场宽度。下列说法正确的是 ()。

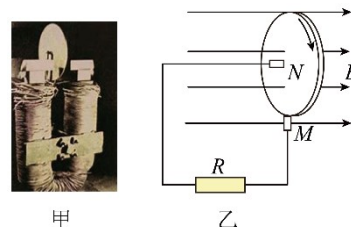


- A. 线框进磁场的过程中电流方向为顺时针方向
 B. 线框出磁场的过程中做匀减速直线运动
 C. 线框在进和出的两过程中产生的焦耳热相等
 D. 线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等

7. 图甲是法拉第发明的铜盘发电机, 也是人类历史上第一台发电机。图乙是利用这种发电机给电阻 R 供电的电路图, 半径为 r 的铜盘安装在水平轴上, 外电路通过 M 、 N 分别与盘边缘和转轴相连接, 铜盘接入电路的等效电阻为 R , 导线电阻不计。空间中存在垂直于铜盘平面向右的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 圆盘沿顺时针方向 (从左向右看) 以角速度 ω

匀速转动。下列说法正确的是 ()。

- A. M 点电势低于 N 点电势
 B. M 、 N 两点间电势差为 $\frac{1}{2}Br^2\omega$



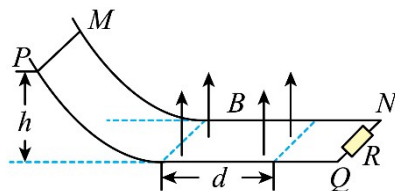
- C. 圆盘转动一周, 通过 R 的电荷量为 $\frac{\pi Br^2}{2R}$

D. 仅将圆盘的转速变为原来的 3 倍, 电阻 R 上消耗的功率也变为原来的 3 倍

8. 如图, MN 和 PQ 是电阻不计的平行金属导轨, 其间距为 L , 导轨弯曲部分光滑, 平直部分粗糙, 两部分平滑连接, 平直部分右端接一个阻值为 R 的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为 d 、方向竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。质量为 m 、电阻也为 R 的金属棒从高度为 h 处由静止释放, 到达

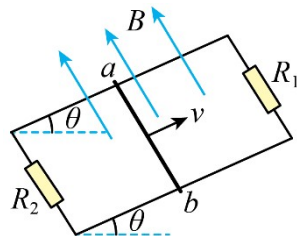
磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度大小为 g ，金属棒与导轨间接触良好，则金属棒穿过磁场区域的过程中 ()。

- A. 流过金属棒的最大电流为 $\frac{Bd\sqrt{2gh}}{R}$
- B. 通过金属棒的电荷量为 $\frac{BdL}{R}$
- C. 克服安培力所做的功为 mgh
- D. 金属棒内产生的焦耳热为 $\frac{1}{2}mg(h - \mu d)$

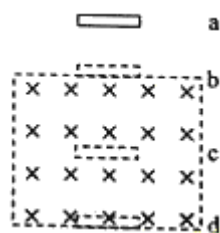


9. 如图所示，平行金属导轨所在的平面与水平面成 θ 角，导轨与固定电阻 R_1 和 R_2 相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面，导体棒 ab 垂直于导轨，质量为 m ，导体棒的电阻与固定电阻 R_1 和 R_2 的阻值均为 R ，与导轨之间的动摩擦因数为 μ ，导体棒 ab 沿导轨向上滑动，当上滑的速度为 v 时，受到安培力的大小为 F ，此时 ()。

- A. 导体棒消耗的热功率为 $\frac{Fv}{3}$
- B. 电阻 R_2 消耗的热功率为 $\frac{Fv}{6}$
- C. 整个装置发热的总功率为 $\mu mgv \cos \theta$
- D. 整个装置消耗机械能的功率为 $(F + \mu mg \cos \theta)v$



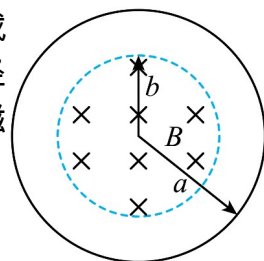
10. 如图，空间某区域中有一匀强磁场，磁感应强度方向水平，且垂直于纸面向里，磁场上边界 b 和下边界 d 水平。在竖直面内有一矩形金属线圈，线圈上下边的距离很短，下边水平，线圈从水平面 a 开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面 a 、 b 之间的距离，若线圈下边刚通过水平面 b 、 c (位于磁场中) 和 d 时，线圈所受到的磁场力的大小分别为 F_b 、 F_c 和 F_d ，则 ()。



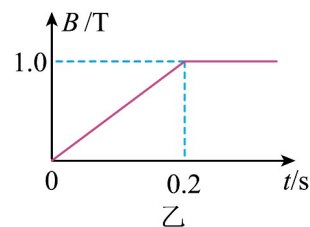
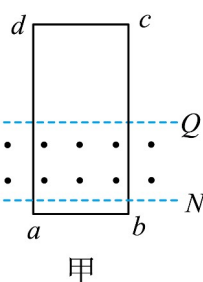
- A. $F_d > F_c > F_b$ B. $F_c < F_d < F_b$
- C. $F_c > F_b > F_d$ D. $F_c < F_b < F_d$

11. 如图所示，用横截面积为 S 、电阻率为 ρ 的金属丝制成半径为 a 的金属圆环来研究涡流现象。在金属圆环内有半径为 b 的圆形区域，区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化关系为 $B = B_0 + kt (k > 0)$ 。求：

- (1) 金属圆环内感应电动势的大小 E ；
- (2) 金属圆环中感应电流的方向和感应电流的大小 I ；
- (3) 金属圆环的发热功率 P 。

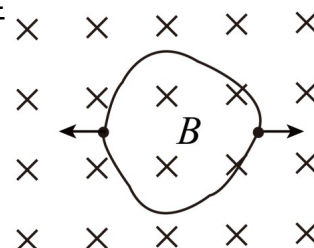


12. 如图甲所示，间距为 0.25m 的平行虚线 PQ 与 MN 间有沿水平方向的匀强磁场，磁场磁感应强度大小随时间变化规律如图乙所示，电阻为 0.2Ω 的矩形金属线框 $abcd$ 竖直放置， ab 边在磁场下方、 cd 在磁场上方，磁场方向与线框平面垂直，在 $t=0$ 时刻，由静止释放线框，线框运动过程中始终在同一竖直面内，且 ab 边始终水平，线框 cd 边在 $t=0.2\text{s}$ 时刻进入磁场并刚好能匀速通过磁场， cd 边长为 0.2m ，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，求：



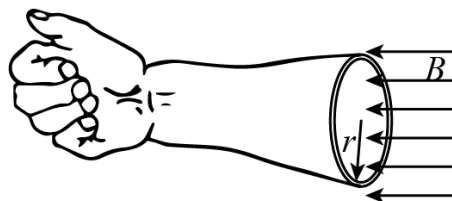
- (1) 线框的质量；
- (2) 整个过程线框中产生的焦耳热。

13. 如图所示，匀强磁场中有一个用软导线制成的单匝闭合线圈，线圈平面与磁场垂直。已知线圈的面积 $S = 0.3\text{m}^2$ 、电阻 $R = 0.6\Omega$ ，磁场的磁感应强度 $B = 0.2\text{T}$ 。现同时向两侧拉动线圈，线圈的两边在 $\Delta t = 0.5\text{s}$ 时间内合到一起。线圈在上述过程中，求：



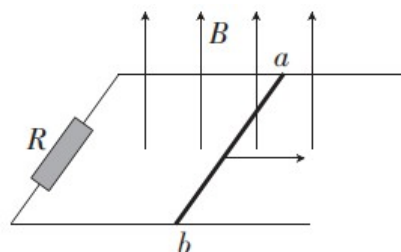
- (1) 感应电动势的平均值 E ；
- (2) 感应电流的平均值 I ，并在图中标出电流方向；
- (3) 通过导线横截面的电荷量 q 。

14. 做磁共振检查时，对人体施加的磁场发生变化时会在肌肉组织中产生感应电流。某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响，将包裹在骨骼上一圈肌肉组织等效成单匝线圈，线圈的半径 $r = 5.0\text{cm}$ ，线圈导线的横截面积 $A = 0.80\text{cm}^2$ ，电阻率 $\rho = 1.5\Omega\cdot\text{m}$ ，如图所示，匀强磁场方向与线圈平面垂直，若磁感应强度 B 在 0.3s 内从 1.5T 均匀地减小为零，求(计算结果保留一位有效数字)：



- (1) 该圈肌肉组织的电阻 R ；
- (2) 该圈肌肉组织中的感应电动势 E ；
- (3) 0.3s 内该圈肌肉组织中产生的热量 Q 。

15. 如图，足够长水平 U 形光滑导轨固定在地面上，电阻不计，左端连接电阻 $R = 0.9\Omega$ 。质量 $m = 1\text{kg}$ 、宽度 $L = 1\text{m}$ 、阻值 $r = 0.1\Omega$ 的杆 ab 垂直放置在导轨上，匀强磁场的磁感应强度 $B = 1\text{T}$ ，方向竖直向上，现给杆 ab 一个向右的水平初速度 1m/s ，杆 ab 运动的过程中始终和导轨垂直。求：



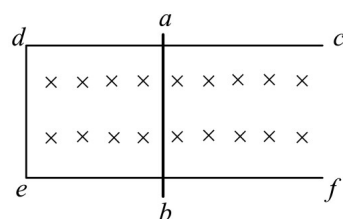
- (1) 杆 ab 刚开始运动时，电阻 R 两端电压 U_R 的大小；
- (2) 杆 ab 从开始运动到停下来，电阻 R 上产生的焦耳热 Q_R 。

16. 如图所示，固定于水平桌面上的金属框架 $cdef$ 处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒 ab 搁在框架上，可无摩擦滑动，此时 $adeb$ 构成一个边长为 l 的正方形，棒的电阻为 r ，其余部分电阻不计，开始时磁感应强度为 B_0 。

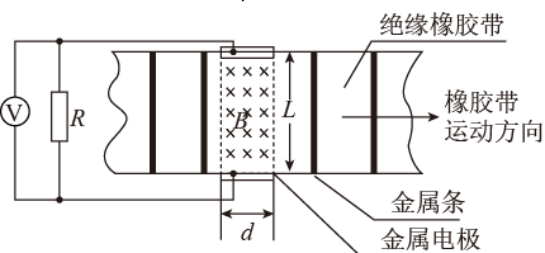
(1) 若从 $t=0$ 时刻起，磁感应强度均匀增大，每秒增量为 k ，同时保持棒静止，求棒中的感应电流并判断感应电流的方向；

(2) 在上述(1)情况中，始终保持静止，当 $t=t_1$ s 末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少？

(3) 若从 $t=0$ 时刻起，磁感应强度逐渐减小，当棒以恒定速度 v 向右做匀速运动时，可使棒中不产生感应电流，则磁感应强度应怎样随时间变化？(写出 B 与 t 的关系式)



17. 有人设计了一种可测速的跑步机，测速原理如图所示，该机底面固定有间距为 L 、长度为 d 的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为 B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场，且接有电压表和电阻 R ，绝缘橡胶带上镀有间距为 d 的平行细金属条，磁场中始终仅有一根金属条且与电极接触良好，不计金属电阻，若橡胶带匀速运动时，电压表读数为 U ，求：



(1) 橡胶带匀速运动的速率；

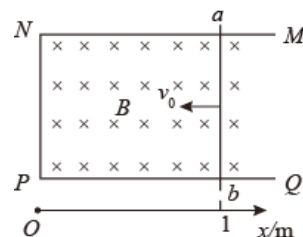
(2) 电阻 R 消耗的电功率；

(3) 一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功。

18. 如图所示，宽度 $L=0.5$ m 的光滑金属框架 $MNPQ$ 固定于水平面内，并处在磁感应强度大小 $B=0.4$ T，方向竖直向下的匀强磁场中，框架的电阻非均匀分布。将质量 $m=0.1$ kg，电阻可忽略的金属棒 ab 放置在框架上，并与框架接触良好。以 P 为坐标原点， PQ 方向

为 x 轴正方向建立坐标。金属棒从 $x_0=1$ m 处以 $v_0=2$ m/s

的初速度，沿 x 轴负方向做 $a=2$ m/s² 的匀减速直线运动，运动中金属棒仅受安培力作用。求：



(1) 金属棒 ab 运动 0.5 m，框架产生的焦耳热 Q ；

(2) 框架中 $aNPb$ 部分的电阻 R 随金属棒 ab 的位置 x 变化的函数关系；

(3) 为求金属棒 ab 沿 x 轴负方向运动 0.4 s 过程中通过 ab 的电荷量 q ，某同学解法为：先算出经过 0.4 s 金属棒的运动距离 x ，以及 0.4 s 时回路内的电阻 R ，然后代入 $q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{BLx}{R}$ 求解。指出该同学解法的错误之处，并用正确的方法解出结果。